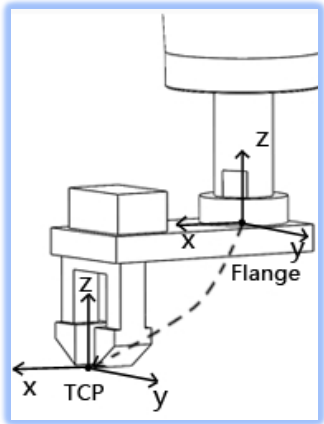


주요 파라미터 설정

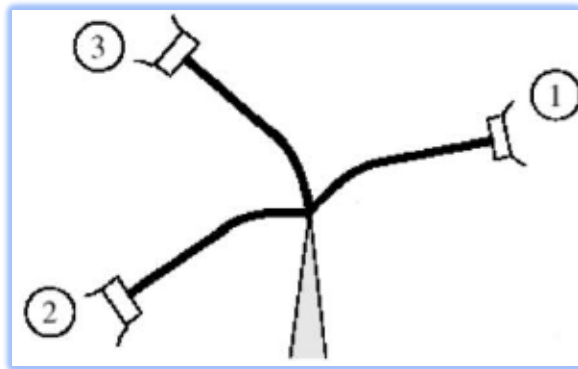
Tool 설정

PART 1

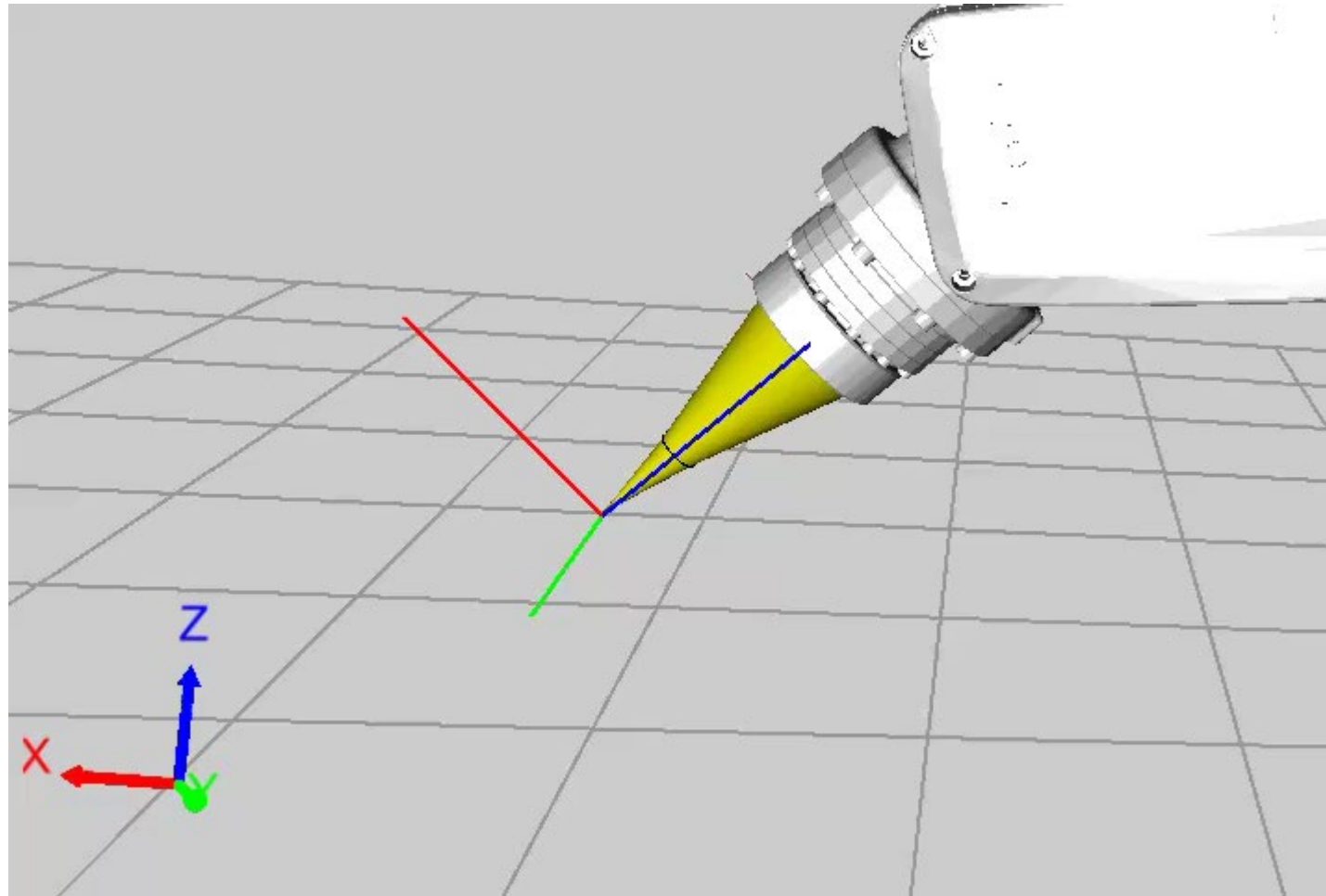
1. 로봇 끝단에 설치된 툴의 정보를 입력합니다. Tool 1 ~ Tool 15까지 총 15개의 툴을 등록할 수 있습니다.
2. 툴 정보에는 TCP, 툴 무게, 툴 무게 중심, 툴 관성 모멘트가 포함됩니다.
3. 툴의 TCP를 계산하는 방법은 총 3가지가 존재합니다. (직접 입력, 3점 위치 자동 계산, 3점 위치 + Z,X)
4. 툴 등록 시 툴의 무게를 입력해야만 등록이 가능합니다. (무게 입력 하지 않고 TCP만 별도 지정 불가)



< 직접 계산 >



< 3점 방식 >



1. Controller parameter configuration -> Installation parameters -> Tools 접속
2. Tool 0을 제외한 원하는 Tool 번호를 선택
3. 각 툴의 정보를 입력한 뒤 Save를 눌러 저장합니다. (펜던트 사용 시 사용자 계정을 Editor or Manager로 변경해야 합니다.)

The screenshot displays the 'Controller parameter configuration' window. The left sidebar shows a tree view with 'Controller parameter configuration' selected. The main area is divided into 'Robot settings' and 'Tools'. The 'Tools' section is expanded, showing a list of tools with 'Tool2' selected. The 'Tools' panel includes fields for 'Edit object', 'Remarks', 'Calibration', and 'Reset'. Below this, the 'Robot holds tool (RobHold)' section has a 'RobHold' checkbox set to 'True'. The 'Tool frame (TFrame)' section contains input fields for X, Y, Z, A, B, and C coordinates, with a diagram of the tool frame showing the 'Flange' and 'TCP' (Tool Center Point). The 'Tool load (TLoad)' section includes input fields for Mass (kg), Centroid position (X, Y, Z), Centroid orientation (A, B, C), and Load inertia (IX, IY, IZ), with a diagram of the tool load showing the 'Flange' and 'Tool load'.

원하는 Tool 번호를 선택

해당 위치로 이동

True 선택 (True : TCP, False : ECP)

TCP 입력

툴 무게, 무게 중심 및 관성모멘트 입력

Refresh Save

Edit object Tool2 Remarks Calibration Reset

Robot holds tool (RobHold)

RobHold True

Tool frame (TFrame)

X : -15.157 mm Y : 129.374 mm Z : 56.526 mm

A : 95.328 ° B : -10.953 ° C : -174.781 °

Tool load (TLoad)

Mass (kg) 0.000 Load tuning

Centroid position X : 0.000 mm Y : 0.000 mm Z : 0.000 mm

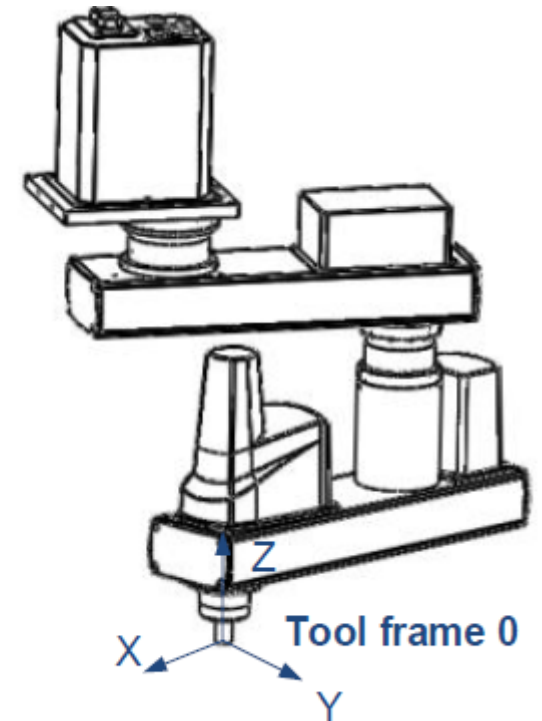
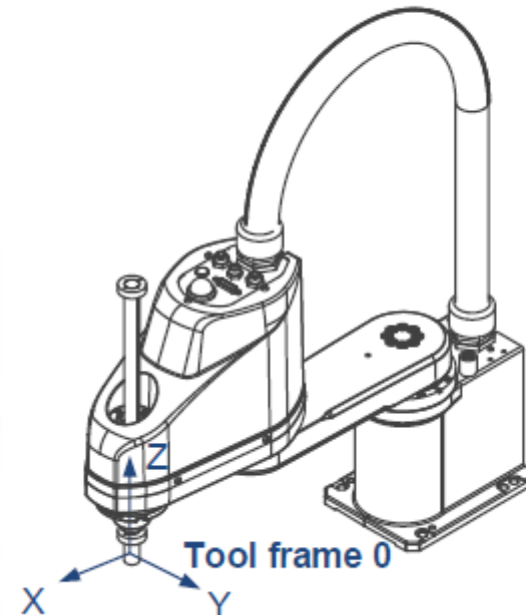
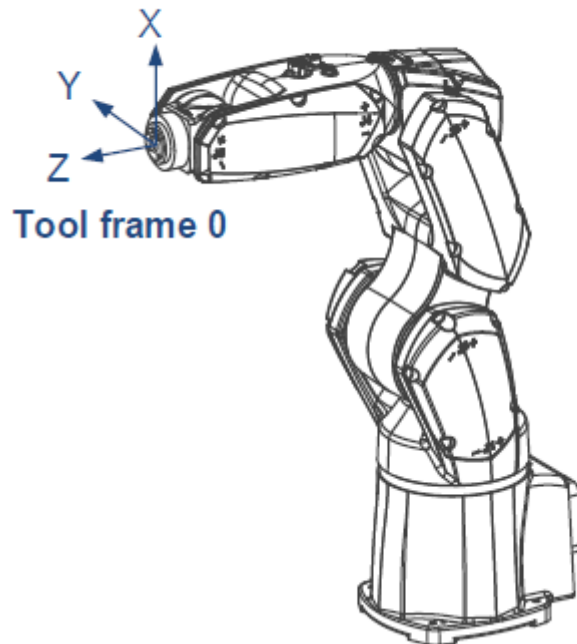
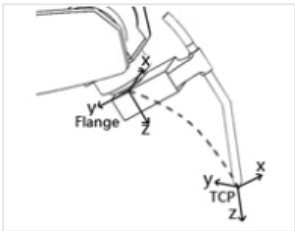
Centroid orientation A : 0.000 ° B : 0.000 ° C : 0.000 °

Load inertia IX : 0.000 kg·m² IY : 0.000 kg·m² IZ : 0.000 kg·m²

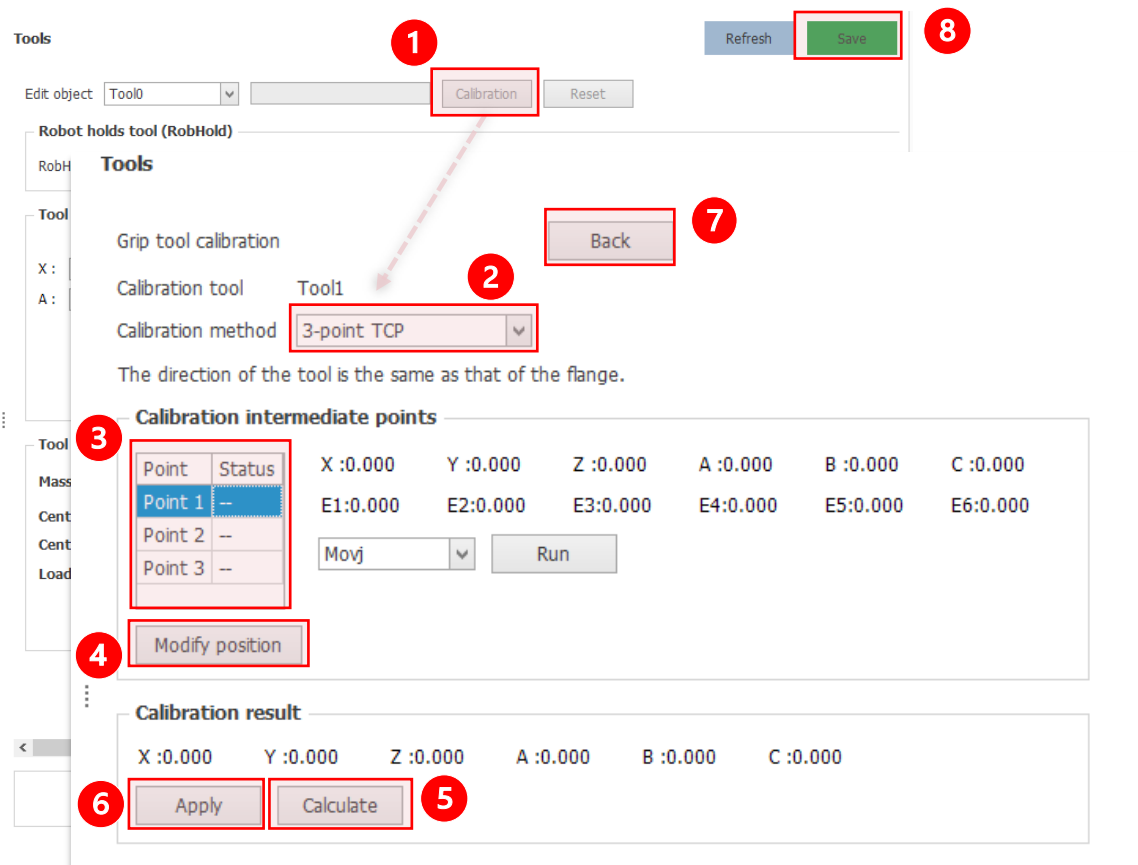
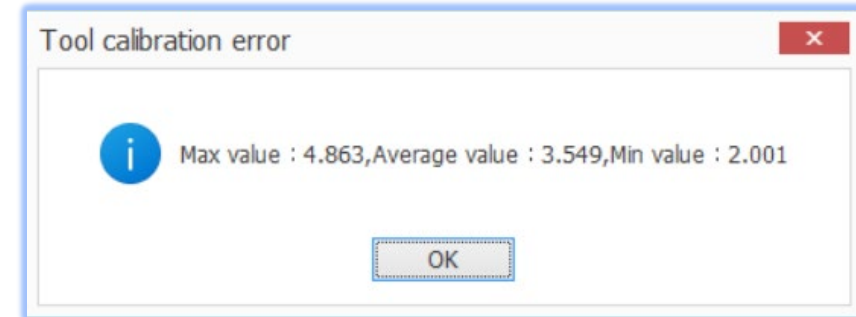
1. TCP의 좌표계는 Tool 0 을 기준으로 합니다.
2. 기존 TCP (로봇 끝 단 중심점)과 새로운 TCP의 차이를 Tool frame에 직접 입력합니다.
3. 6-Axis의 Tool 좌표계를 SCARA 로봇 혹은 Base 좌표계와 동일하게 구성하고 싶을 경우 C(Rx)를 180°로 설정합니다.

Tool frame (TFrame)

X :	50.000	mm	Y :	0.000	mm	Z :	0.000	mm
A :	0.000	°	B :	0.000	°	C :	180.000	°

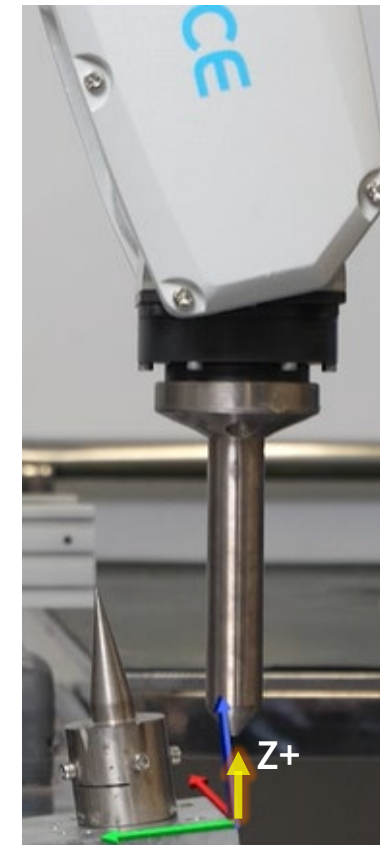
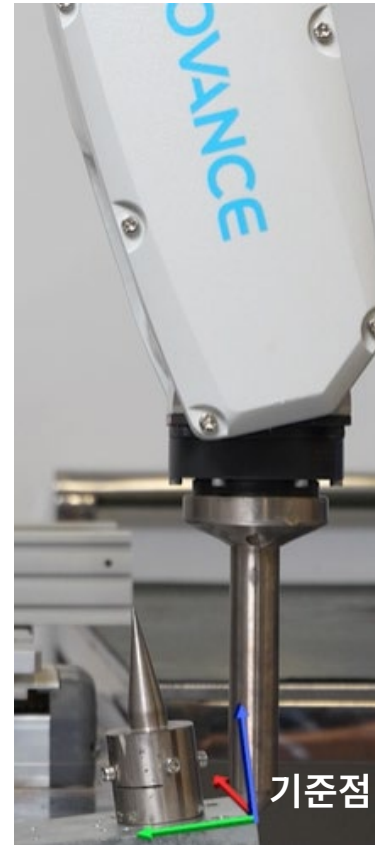
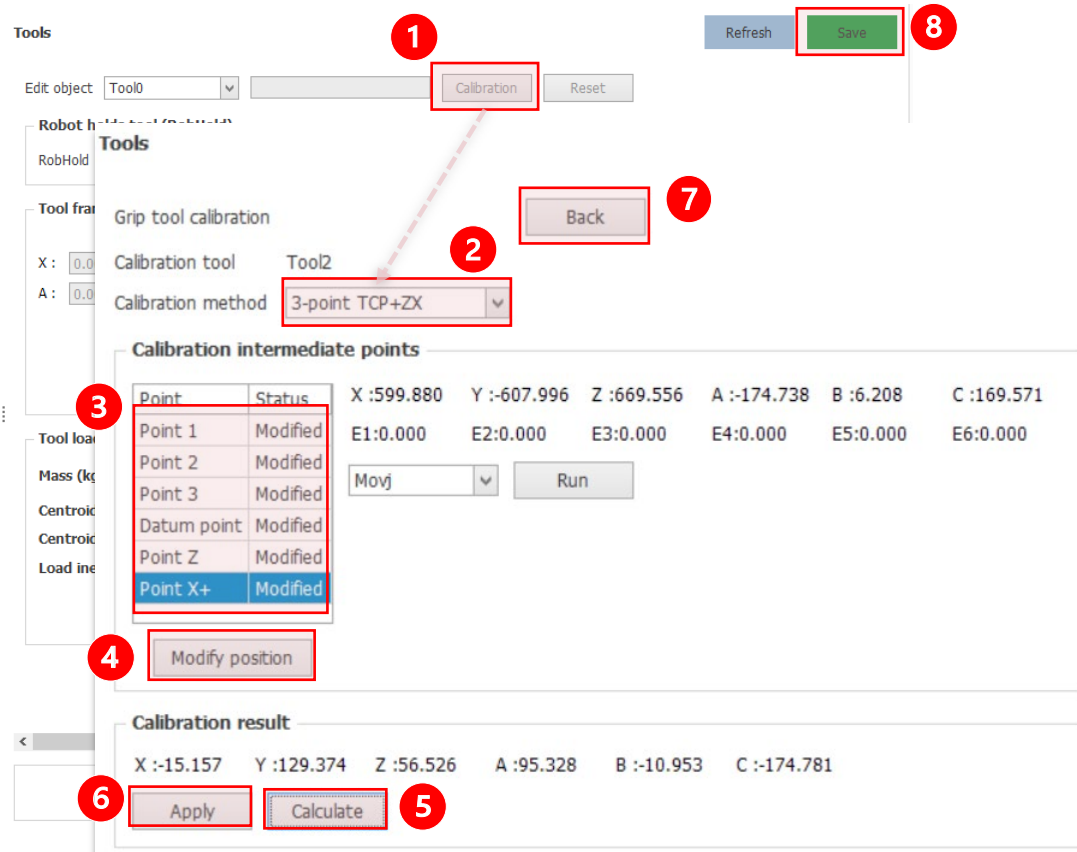
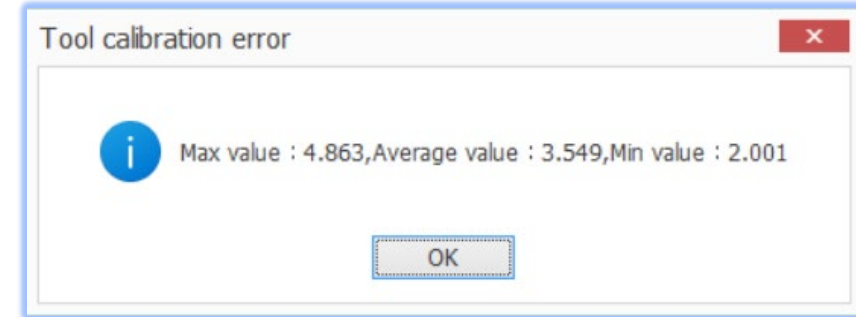


1. Tools 화면에서 Calibration을 클릭하여 3-point TCP를 선택합니다.
2. 첫번째 위치로 로봇을 이동한 뒤 Modify position을 클릭하여 Point 1에 현재 위치를 저장합니다.
3. 두번째 위치로 이동한 뒤 Modify position을 클릭하여 Point 2에 현재 위치를 저장합니다.
4. 세번째 위치도 똑같이 반복한 뒤 Calculate를 눌러 계산된 TCP의 위치 값을 확인합니다.
5. Apply를 눌러 계산된 TCP를 적용한 뒤 Save를 눌러 저장합니다.

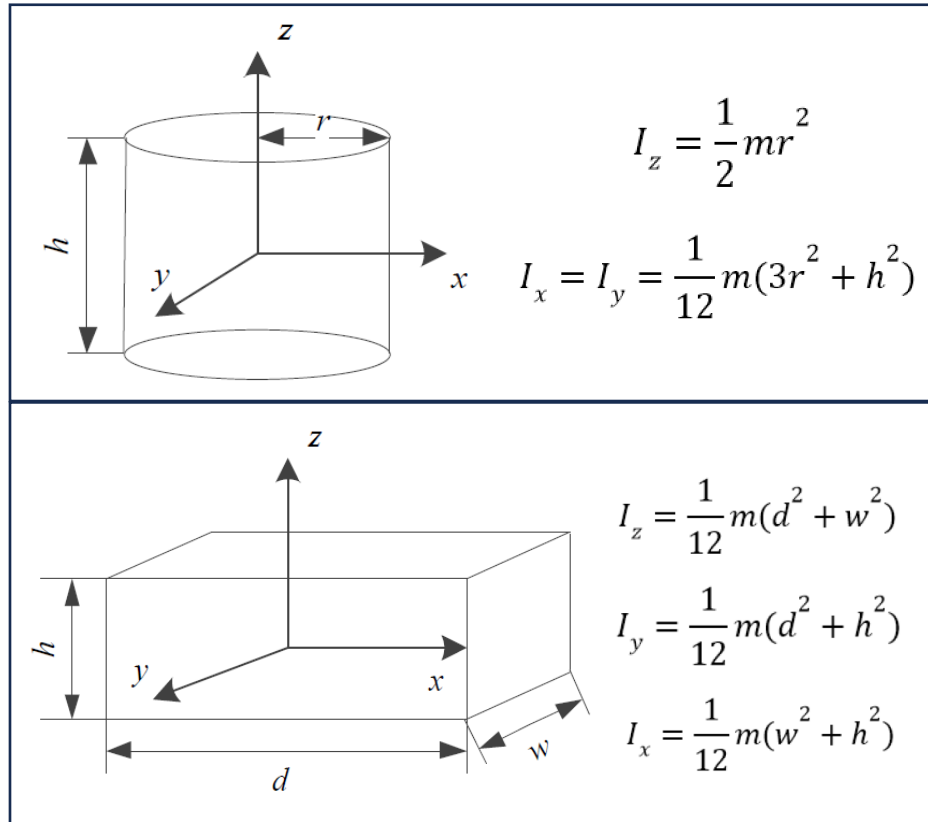


TCP 보정 - 3점 + ZX 방식

1. 이 방법은 TCP 위치와 TCP 방향을 보정하기 위한 방법입니다.
2. 3점 방식과 동일하게 계산한 TCP의 위치 3점을 저장합니다.
3. 좌표계의 기준점으로 이동하여 Datum point에 저장합니다.
4. 해당 좌표계의 Z+ 방향으로 로봇을 이동하여 Point Z에 저장합니다.
5. X+ 방향으로 로봇을 이동하여 Point X+에 저장합니다.
6. Calculate를 눌러 TCP를 계산한 뒤, Apply를 눌러 계산된 TCP를 적용한 뒤 Save를 눌러 저장합니다.



1. Edit -> Tool -> Load 탭에서 Tool의 특성을 설정할 수 있습니다.
Tool0을 제외한 나머지 Tool 1 ~ 15에서 선택합니다.
2. Mass : 툴의 무게를 입력합니다.
3. Centroid POS/Orient: 툴의 무게 중심 위치를 입력합니다.
4. Load inertia : 각 좌표에 따른 관성 모멘트를 입력합니다. (간단하게 관성모멘트를 계산할 경우 아래 공식을 사용하여 계산 가능합니다.)



Tool load (TLoad)

Mass (kg)

Centroid position X: mm Y: mm Z: mm

Centroid orientation A: ° B: ° C: °

Load inertia IX: kg·m² IY: kg·m² IZ: kg·m²

1. Load tuning 버튼을 클릭하여 자동 부하 측정을 실행합니다.
2. 무게를 입력하거나 무게를 모른다면 No를 선택한 뒤 Next를 클릭합니다.

The screenshot displays the 'Installation parameters' window with a sidebar menu containing 'Tools', 'Wobj', 'Load', 'Arm load', 'Environmental parameters', and 'Auto warm-up'. The 'Tools' section is active, showing fields for 'Mass' (0.000 kg), 'Center of gravity (CoG)' (X: 0.000 mm, Y: 0.000 mm), 'Orientation' (A: 0.000°, B: 0.000°), and 'Inertia'. A 'Load tuning' button is highlighted with a red box. A red dashed arrow points from this button to the 'Load tuning' dialog box.

The 'Load tuning' dialog box has a 'Close' button and two tabs: 'Mass settings' (active) and 'Trajectory setting'. Under 'Mass settings', it says 'Set load mass' and includes a radio button for 'Is the mass known' with 'YES' selected and 'NO' unselected. Below this is an 'Input mass' field with '0.000' and a 'kg' unit. A red box highlights the 'YES' radio button and the 'Input mass' field. A red dashed arrow points from this box to a text box at the bottom.

부하의 무게를 알고 있다면 Yes를 선택하고 무게를 입력 합니다.
모른다면 NO를 선택하고 Next를 클릭

A 'Next' button is located at the bottom right of the dialog box.

1. 튜닝 궤적 1의 경로를 설정합니다.
2. 궤적 1은 J3, J5 축의 회전만 존재하는 경로를 생성합니다.
3. End 위치는 Start 위치에 따라 자동적으로 설정됩니다. (J3, J5 축이 각 6도 차이)
4. 시작 위치와 끝 위치를 왕복하며 동작하기 때문에 경로 설정 시 간섭이 없는 위치를 설정합니다.
5. Trajectory 1 및 Trajectory 2는 높은 튜닝 정확도를 위하여 J3, J5 축은 지면과 수평을 이루는 값을 권장합니다.

Load tuning × Close

Mass settings ➔ Trajectory setting

☒ Trajectory 1 ☐ Trajectory 2 ☐ Trajectory 3

Trajectory start point

J1	0.000	°	J2	0.000	°	J3	-3.000	°
J4	0.000	°	J5	-3.000	°	J6	-90.000	°

Trajectory end point:

시스템에서 제공하는 권장 값으로 궤적을 입력합니다. 권장 값은 아래와 같습니다.

J3 : -3 <-> 3
J4 : 0 <-> 0
J5 : -3 <-> 3
J6 : -90 <-> -90

해당 버튼으로 궤적 1의 시작 위치로 이동할 수 있습니다.

해당 버튼으로 궤적 1의 끝 위치로 이동할 수 있습니다.

궤적 1에서 이동하려는 경로의 시작 위치를 로봇의 Joint 각도 값으로 입력하거나
Get current point 버튼을 눌러 현재 위치를 불러옵니다.

1. 튜닝 궤적 2의 경로를 설정합니다. 궤적 2는 J6 축의 회전만 존재하는 경로를 생성합니다.
2. End 위치는 Start 위치에 따라 자동적으로 설정됩니다. (J6은 별도로 사용자가 직접 설정을 변경할 수 있습니다.)
3. 시작 위치와 끝 위치를 왕복하며 동작하기 때문에 경로 설정 시 간섭이 없는 위치를 설정합니다.
4. Trajectory 1 및 Trajectory 2는 높은 튜닝 정확도를 위하여 J3, J5 축은 지면과 수평을 이루는 값을 권장합니다.

Load tuning × Close

Mass settings ➤ Trajectory setting

☒ Trajectory 1 ☒ Trajectory 2 ☐ Trajectory 3

Trajectory start point

J1 0.000 ° J2 0.000 ° J3 0.000 °

J4 0.000 ° J5 0.000 ° J6 -90.000 °

Trajectory end point:

J1 0.000 ° J2 0.000 ° J3 0.000 °

J5 0.000 ° J6 90.000 °

시스템에서 제공하는 권장 값으로 궤적을 입력합니다. 권장 값은 아래와 같습니다.

J6 : -90 <-> 90

궤적 2에서 이동하려는 경로의 시작 위치를 로봇의 Joint 각도 값으로 입력하거나
Get current point 버튼을 눌러 현재 위치를 불러옵니다.

1. 튜닝 궤적 2의 경로를 설정합니다.
2. 궤적 2는 J6 축의 회전만 존재하는 경로를 생성합니다.
3. End 위치는 Start 위치에 따라 자동적으로 설정됩니다. (J6은 별도로 사용자가 직접 설정을 변경할 수 있습니다.)
4. 시작 위치와 끝 위치를 왕복하며 동작하기 때문에 경로 설정 시 간섭이 없는 위치를 설정합니다.

Mass settings

Trajectory setting

☒ Trajectory 1 ☒ Trajectory 2 ☒ Trajectory 3

☐ Trajectory 3 Speed 100.000

Use last value for all trajectories Use recommended value for all trajectories

※ If a torque overrun alarm occurs during the tuning process, the trajectory 3 speed can be reduced appropriately.

Get current point Run to start point

J1 0.000 J2 0.000 J3 0.000

J4 0.000 J5 -90.000 J6 -90.000

Trajectory end point: Run to end point

J1 0.000 J2 0.000 J3 0.000

J5 90.000 J6 90.000

Previous Start tuning

만약 궤적 3 경로로 이동할 때 과부하 알람이 발생할 경우 궤적 3의 속도를 설정할 수 있습니다.

궤적 3에서 이동하려는 경로의 시작 위치를 로봇의 Joint 각도 값으로 입력하거나
Get current point 버튼을 눌러 현재 위치를 불러옵니다.

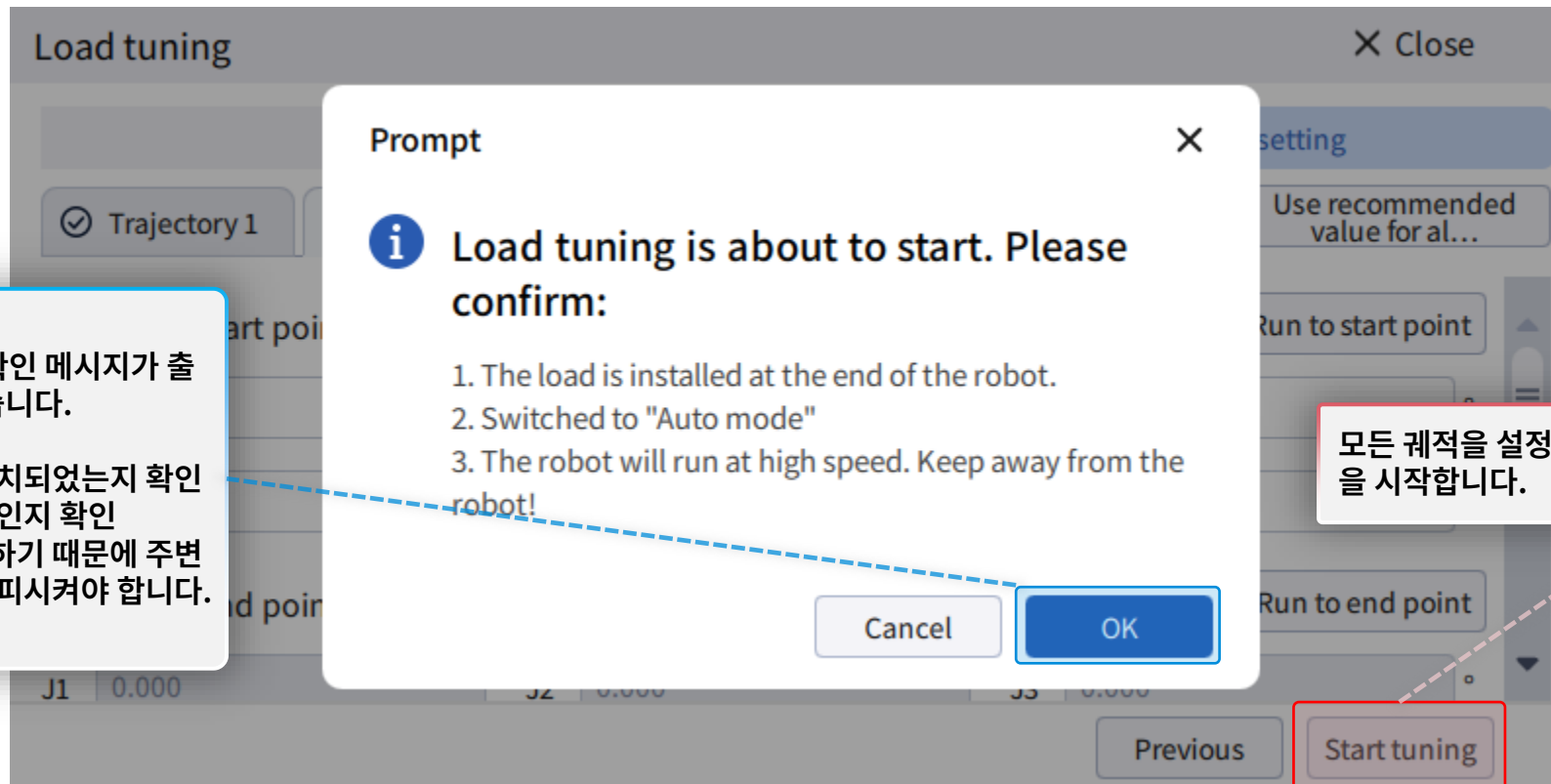
시스템에서 제공하는 권장 값으로 궤적을 입력합니다. 권장 값은 아래와 같습니다.

J5 : -90 <-> 90
J6 : -90 <-> 90

1. 모든 궤적을 설정하였다면 Start tuning 버튼을 클릭하여 튜닝을 시작할 수 있습니다.
2. 튜닝을 진행하기 위해서는 '자동 모드' 로 설정되어야 합니다.
3. 튜닝이 시작되면 로봇은 정해진 궤적 1, 2, 3을 차례대로 이동하며 고속으로 회전하기 때문에 주변 환경을 살펴야 합니다.

Start tuning을 누르면 확인 메시지가 출력되며 내용은 아래와 같습니다.

1. 부하는 로봇 끝단에 설치되었는지 확인
2. 키 스위치를 **자동 모드**인지 확인
3. 로봇은 고속으로 동작하기 때문에 주변에 간섭이나 사람을 대피시켜야 합니다.



모든 궤적을 설정한 뒤 Start tuning을 눌러 튜닝을 시작합니다.

1. 튜닝이 정상적으로 종료된 경우 아래와 같이 결과 창이 표시됩니다.
2. 부하의 무게, 무게 중심, 관성모멘트가 계산되며 이 값을 실행했던 Tool 번호에 적용 여부를 선택합니다.
3. X Close를 눌러 페이지를 닫습니다.

Load tuning

X Close

Mass settings

Trajectory setting

Current tuning: Tool1

Mass: 0 kg

Center of gravity (CoG): X 0.000 mm

Y 0.000 mm

Z 0.000 mm

B 0.000 °

C 0.000 °

IY 0.000 kgm²

IZ 0.000 kgm²

Reset

Apply

튜닝 결과를 적용하려면 Apply를 눌러 값을 저장합니다.

Tools

Tuning result

Load tuning complete.

Current tuning

Tool2

Mass (kg)

2.000

Centroid position (mm) X : -93.980 mm Y : -21.093 mm Z : -129.225 mm

Centroid orientation (°) A : 0.000 ° B : 0.000 ° C : 0.000 °

Load inertia (kg·m²) IX: 0.000 kg·m² IY: 0.000 kg·m² IZ: 0.158 kg·m²

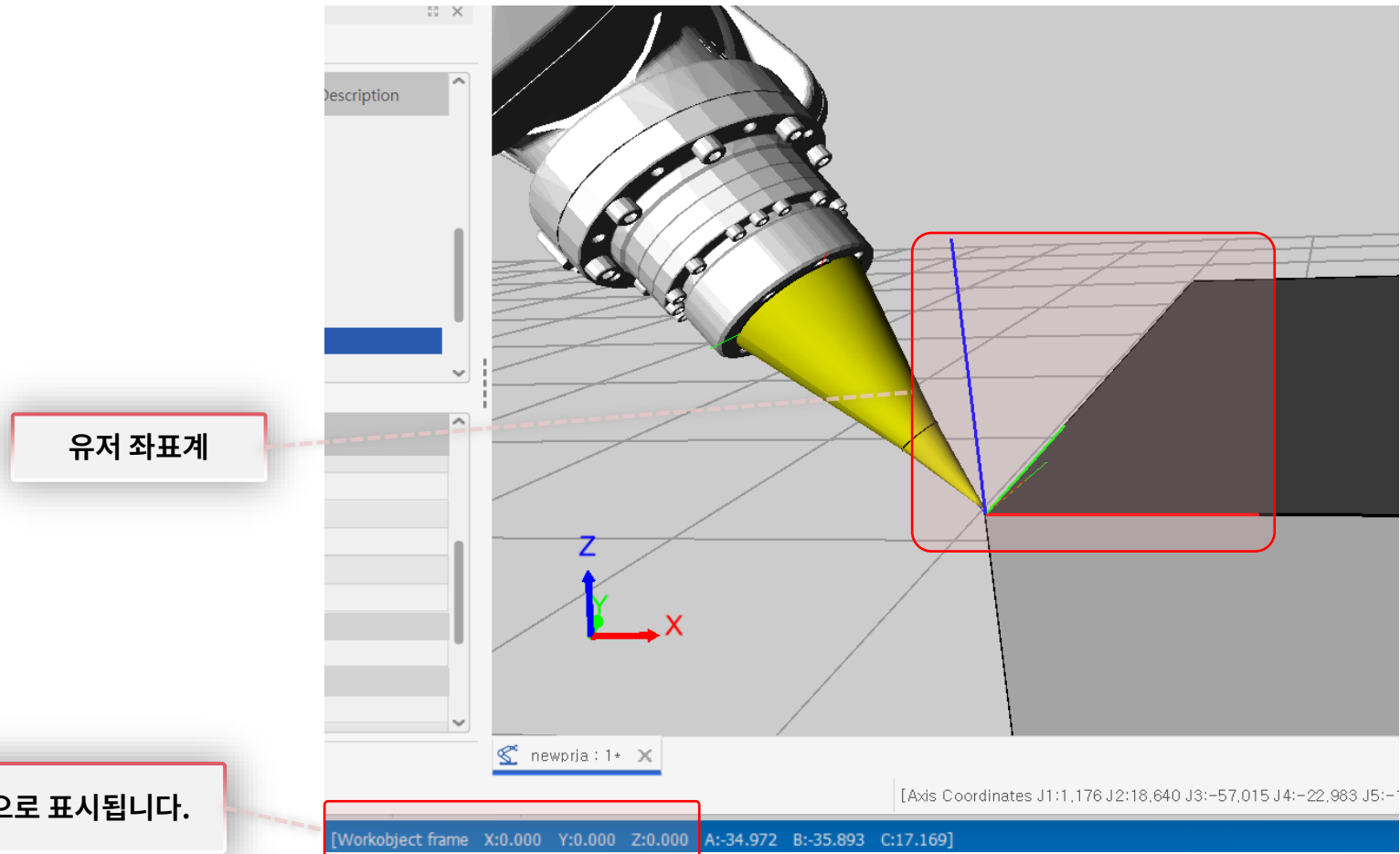
Apply results

Back

Work object 설정

PART 2

1. 사용자가 원하는 위치에 좌표계를 생성합니다. Wobj 1 ~ Wobj 15까지 총 15개의 유저 좌표계를 생성할 수 있습니다.
2. 유저 좌표계의 각 방향을 계산하는 방법은 총 3가지가 존재합니다. (직접 입력, 3점 위치 자동 계산, 3점 원형 자동 계산)



1. Controller parameter configuration -> Installation parameters -> Work object 접속
2. Wobj 0을 제외한 원하는 Wobj 번호를 선택
3. 각 정보를 입력합니다. (좌표계는 World 좌표계와 동일)
4. Save를 눌러 저장합니다. (펜던트 사용 시 사용자 계정을 Editor or Manager로 변경해야 합니다.)

The screenshot shows the 'Controller parameter configuration' window. In the left sidebar, 'Controller parameter configuration' is selected under 'Task_0 [main task]'. The central panel shows 'Workobject' settings. The 'Edit object' dropdown is set to 'Wobj1'. The 'Robot holds workobject (RobHold)' checkbox is unchecked. The 'User frame (UFrame)' section has input fields for X (100.000 mm), Y (0.000 mm), Z (0.000 mm), A (90.000 °), B (0.000 °), and C (0.000 °). The 'Workobject frame (OFrame)' section has input fields for X (50.000 mm), Y (50.000 mm), Z (0.000 mm), A (0.000 °), B (0.000 °), and C (0.000 °). A diagram on the right shows the robot arm with coordinate frames: OFrame (Workobject frame), UFrame (User frame), and World (Base frame).

원하는 Wobj 번호를 선택

False 선택 (True : ECP, False : TCP)

User 좌표 값 입력

오브젝트 좌표 값 입력

OFrame 은 기존 User 좌표계를 수정하지 않고 오브젝트 좌표만 수정하여 기존 유저 좌표계를 재사용하기 수월합니다.

해당 위치로 이동

1. Work object 화면에서 Calibration을 클릭하여 User calibration을 3-point method로 선택합니다.
2. 좌표계의 영점으로 이동한 뒤 Modify Position을 클릭하여 User Point O에 등록합니다.
3. 좌표계의 X+ 방향으로 이동한 뒤 Modify Position을 클릭하여 User Point X+에 등록합니다.
4. 좌표계의 Y+ 방향으로 이동한 뒤 Modify Position을 클릭하여 User Point Y+에 등록합니다.
5. Calculate를 눌러 좌표계 위치를 계산하고 Apply를 눌러 계산된 좌표 값을 적용한 뒤 Save를 눌러 저장합니다.

Workobject

External workobject calibration

Calibration workobject Wobj1

User calibration 3-point method

Current tool Tool14

Target calibration No modification

Back

Calibration intermediate points

X :0.000 Y :0.000 Z :0.000 A :0.000 B :0.000 C :0.000
E1:0.000 E2:0.000 E3:0.000 E4:0.000 E5:0.000 E6:0.000

Movj

Run

LH 0.000

MH 0.000

RH 0.000

Point	Status
user point O	--
user point X+	--
user point Y+	--

Modify position

Calibration result

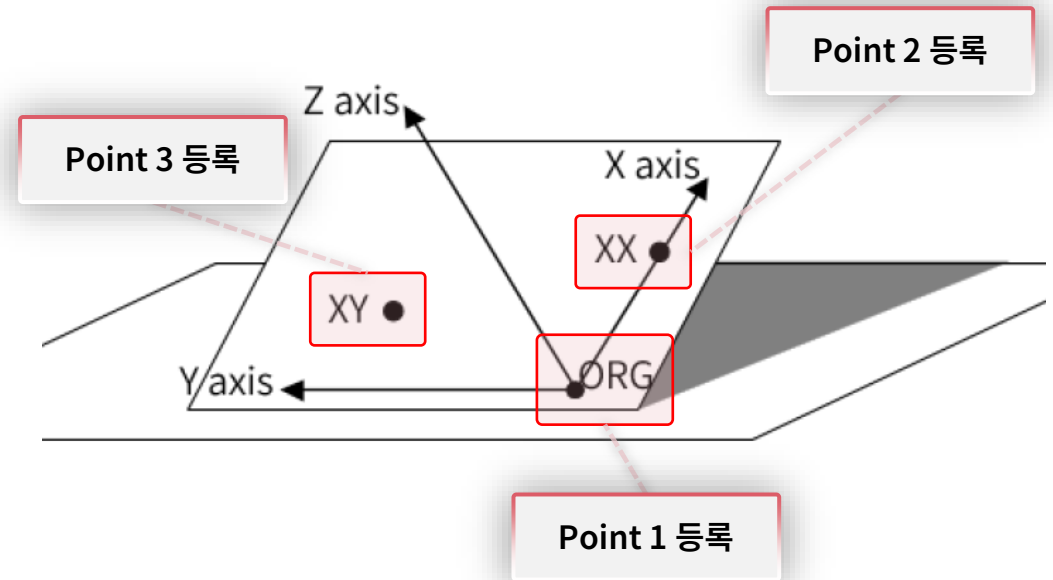
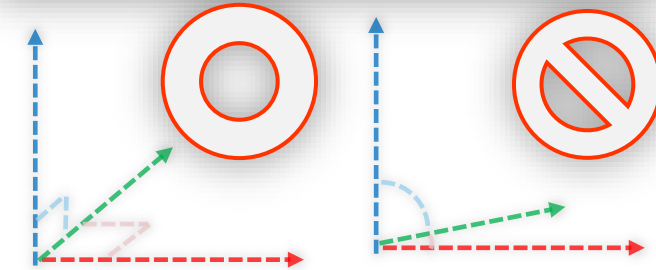
UFrame X :0.000 Y :0.000 Z :0.000 A :0.000 B :0.000 C :0.000

OFrame not changed

Calculate

Apply

좌표계는 각 방향성은 모두 90도 간격으로 설정할 수 있으며 그 외 각도로 설정할 수 없습니다.



Work origin 설정

PART 3

1. Work origin이란 로봇의 작업 원점으로, 로봇의 대기위치를 지정하여 해당 위치를 Home 위치로 지정할 수 있습니다.
2. 해당 위치에 도달하면 Output 신호를 출력하여 로봇이 작업 원점에 위치했는지 알 수 있습니다.
3. 작업 원점은 최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

The image displays the INOVANCE robot control interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following options: 'Zero point settings' (selected), 'Absolute zero', 'Work origin' (highlighted with a red box), 'Zero point calibration', and 'Zero Point Repair'. The main area shows the 'Work origin 0' configuration screen, which includes tabs for 'Work origin 0' through 'Work origin 4'. The 'Joint value' section contains input fields for J1 through J6, all set to 0.000. The 'External axis value' section contains input fields for E1 through E6, also set to 0.000. At the bottom, there are buttons for 'More', 'Move to point', 'Get current value', 'Refresh', and 'Save'. On the right, a 'Project manager' panel shows 'Number of projects:9'. Below it, a 'Communication status' panel is visible. A red dashed arrow points from the 'Zero point settings' option in the sidebar to the 'Zero point settings' button in the bottom right corner of the main area.

1. Work origin 0 ~ 4까지 설정하고자 하는 작업 원점을 선택합니다.
2. 작업 원점으로 등록할 로봇의 위치를 지정합니다. Get current value 를 눌러 현재 로봇 위치를 가져올 수 있습니다.
- 3.

The screenshot shows the 'Work origin' settings interface. The 'Work origin' tab is selected. The 'Joint value' section is highlighted with a red box, showing values for J1 through J6. The 'Get current value' button at the bottom is also highlighted with a red box, with a red dashed arrow pointing from it to the J6 input field.

Joint value					
J1	5.160	°	J2	-4.824	°
J3	-6.125	°	J4	8.496	°
J5	12.732	°	J6	18.468	°

External axis value					
E1	0.000	E2	0.000	E3	0.000
E4	0.000	E5	0.000	E6	0.000

Buttons: More, Move to point, Get current value, Refresh, Save

1. More 를 클릭하여 설정 창을 엽니다.
2. 작업 원점 위치의 오차 범위와 출력할 Out을 설정합니다.
3. 원점 도달 시 Out을 설정하고 싶은 경우 Enable automatic recognition of J1-J6로 선택합니다. (2번 : 로봇 위치만, 3번 : 로봇 위치 + 외부축 포함)
4. 작업 원점의 오차 범위를 설정합니다. (오차 범위는 0.1을 권장합니다.)
5. 스크롤을 내려 원점 도달 시 출력할 주소를 입력합니다.

Zero point settings

Absolute zero

Work origin

Zero point calibration

Zero Point Repair

Work origin 0 Work origin 1 Work origin 2

Joint value

J1 0.000 J2 0.000

J4 0.000 J5 0.000

External axis value

E1 0.000 E2 0.000

E4 0.000 E5 0.000

More Move to point

Work origin0

Close

로봇 축과 외부 축 위치 인식

☐ Disable auto-recognition and don't signal

☐ Enable automatic recognition of J1-J6, and send a signal when approaching the origin

☒ Enable automatic recognition of J1-J6 and E1-E6, and send a signal when approaching the origin

J1 offset range	0.010	J2 offset range	0.010	J3 offset range	0.010
J4 offset range	0.010	J5 offset range	0.010	J6 offset range	0.010
E1 offset range	0.010	E2 offset range	0.010	E3 offset range	0.010

각 축의 오차 허용 범위 설정

저장

Save

INOVANCE

Forward, Always Progressing